

ВВЕДЕНИЕ	2
ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ	6
1.1 Обзор зарубежных исследований.....	6
1.2 Обзор отечественных исследований.....	9
1.3 Общая характеристика проблемы исследования	11

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной выпускной квалификационной работы обусловлена стремительным развитием генеративных моделей искусственного интеллекта и их активным внедрением в процессы создания визуального контента. За последние годы диффузионные модели, в частности семейство Stable Diffusion, стали одним из ключевых инструментов в области генерации изображений и видео, применяемых в дизайне, медиаиндустрии, игровой разработке, рекламе и цифровом искусстве. Их широкое распространение объясняется способностью создавать высококачественные изображения на основе текстовых описаний, а также возможностью детального управления процессом генерации.

Несмотря на значительный прогресс в качестве генерируемых изображений, одной из ключевых проблем современных диффузионных моделей остаётся обеспечение консистентности визуального результата. Под консистентностью в данном контексте понимается сохранение единого стиля, внешнего вида персонажей, композиционных элементов и других визуальных характеристик между несколькими изображениями или последовательными кадрами видео. Отсутствие такой консистентности существенно ограничивает практическое применение генеративных моделей в задачах, требующих серийного производства контента, например при создании анимаций, раскадровок, комиксов или видеороликов.

Современные подходы к решению данной проблемы включают использование дополнительных управляющих механизмов, таких как ControlNet, IP-Adapter, reference-based conditioning и другие методы, позволяющие вводить в процесс генерации внешние визуальные или структурные ограничения. Однако данные методы часто требуют сложной настройки, глубокого понимания принципов работы диффузионных моделей и не всегда представлены в виде удобных для повторного использования решений. В результате пользователи сталкиваются с фрагментированными инструментами и разрозненными рекомендациями, что существенно усложняет практическую работу.

Особое значение в данном контексте приобретает среда ComfyUI, представляющая собой нод-ориентированный интерфейс для работы с Stable Diffusion. ComfyUI позволяет выстраивать гибкие pipeline'ы генерации в виде графов, комбинируя различные модели, адаптеры и методы управления. Такой подход открывает широкие возможности для экспериментирования и оптимизации, однако одновременно повышает порог входа, так как создание эффективных и стабильных рабочих процессов требует системного подхода и глубокого анализа используемых методов.

Ключевая проблема заключается в отсутствии систематизированных и оптимизированных pipeline'ов для ComfyUI, ориентированных на обеспечение консистентности изображений и видео. Существующие примеры графов зачастую решают частные задачи, не учитывают взаимное влияние параметров и

не предоставляют универсальных решений, пригодных для повторного использования в различных сценариях.

В связи с этим возникает необходимость в исследовании методов обеспечения визуальной консистентности в диффузионных моделях и разработке набора готовых pipeline'ов для ComfyUI, которые позволяли бы пользователю создавать стабильные по стилю изображения и короткие анимированные ролики с детальным параметрическим контролем.

Целью данной дипломной работы является анализ существующих методов обеспечения консистентности в генеративных диффузионных моделях и разработка оптимизированных pipeline'ов (нод-графов) в среде ComfyUI для генерации консистентных изображений и видео с использованием Stable Diffusion.

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решение следующих задач. Во-первых, проведение анализа отечественных и зарубежных исследований в области диффузионных моделей и методов управления процессом генерации изображений. Во-вторых, изучение архитектуры Stable Diffusion и принципов работы среды ComfyUI. В-третьих, исследование методов обеспечения консистентности, включая IP-Adapter, ControlNet и reference-based подходы. В-четвёртых, разработка и оптимизация набора pipeline'ов для генерации изображений и видео с устойчивыми визуальными характеристиками. Заключительной задачей является формирование рекомендаций по практическому использованию разработанных графов.

Практическая значимость данной работы заключается в создании набора готовых и воспроизводимых рабочих процессов для ComfyUI, которые могут быть использованы специалистами в области дизайна, генеративного искусства и медиа-производства для ускорения и упрощения создания визуально консистентного контента.

ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Обзор зарубежных исследований

Зарубежные исследования в области генеративных моделей изображений в значительной степени сосредоточены на развитии диффузионных подходов как альтернативы генеративно-состязательным сетям. В работах Хо и соавторов была предложена концепция диффузионных вероятностных моделей, положившая основу для последующего появления Stable Diffusion. Авторы показали, что пошаговый процесс зашумления и обратной денойзинг-реконструкции позволяет получать изображения высокого качества с устойчивыми статистическими свойствами.

Дальнейшее развитие исследований было направлено на повышение управляемости генерации. В работах Ромбах и соавторов, посвящённых латентным диффузионным моделям, подчёркивается важность разделения пространства изображений и латентных представлений, что позволило существенно снизить вычислительные затраты и сделать модели доступными для широкого круга пользователей. Stable Diffusion, основанная на этих принципах, стала одной из наиболее распространённых реализаций диффузионных моделей.

Отдельное направление зарубежных исследований посвящено проблеме консистентности. В публикациях, посвящённых ControlNet, рассматривается метод введения дополнительных условий генерации на основе карт глубины, поз, контуров и других структурных признаков. Авторы демонстрируют, что подобный подход позволяет сохранять композицию и пространственные характеристики между изображениями, однако не всегда обеспечивает стилевую или идентификационную консистентность.

В более поздних исследованиях внимание уделяется reference-based методам и адаптерам, таким как IP-Adapter. Данные подходы позволяют использовать изображения-референсы для передачи стилевых и семантических характеристик в процесс генерации. Исследования показывают, что такие методы особенно эффективны при генерации серий изображений с одним и тем же персонажем или визуальной стилистикой, однако требуют точной настройки весов и параметров.

Также активно изучается задача генерации видео на основе диффузионных моделей. Зарубежные авторы подчёркивают, что основной проблемой остаётся временная консистентность между кадрами. В качестве решений предлагаются методы frame-to-frame conditioning, использование оптического потока и фиксированных латентных представлений. Однако данные подходы часто являются вычислительно затратными и сложными в практической реализации.

Таким образом, зарубежные исследования формируют обширную теоретическую базу, но практические вопросы сборки устойчивых и удобных pipeline'ов для конечных пользователей остаются недостаточно проработанными.

1.2 Обзор отечественных исследований

Отечественные исследования в области генеративных моделей в основном сосредоточены на прикладных аспектах машинного обучения и компьютерного зрения. В работах российских авторов рассматриваются вопросы адаптации зарубежных моделей, оптимизации вычислений и применения диффузионных подходов в задачах синтеза изображений и анализа данных.

Особое внимание уделяется вопросам вычислительной эффективности и ограниченности аппаратных ресурсов. Исследователи подчёркивают важность оптимизации pipeline'ов генерации, выбора подходящих моделей и параметров для работы на потребительских GPU. Это напрямую связано с практическим использованием Stable Diffusion и ComfyUI, которые часто применяются вне крупных вычислительных кластеров.

В отечественной научной литературе также рассматриваются вопросы визуальной согласованности и стилистического контроля, однако они, как правило, изучаются в рамках классических задач компьютерного зрения или GAN-моделей. Применение IP-Adapter, ControlNet и других современных инструментов в научных публикациях встречается реже, что объясняется их относительной новизной и быстрым развитием вне академической среды.

Отдельно стоит отметить вклад профессиональных сообществ и практиков, которые публикуют экспериментальные результаты, нод-графы и рекомендации по работе с ComfyUI. Несмотря на высокую практическую

ценность, такие материалы носят фрагментарный характер и не оформлены в виде систематизированных исследований.

Таким образом, отечественные исследования создают базу для понимания технических аспектов генерации изображений, однако проблема комплексной сборки и стандартизации pipeline'ов для обеспечения консистентности остаётся открытой.

1.3 Общая характеристика проблемы исследования

На основе анализа отечественных и зарубежных источников можно сформулировать основную проблему исследования. Она заключается в отсутствии универсальных и воспроизводимых pipeline'ов для генерации консистентных изображений и видео с использованием Stable Diffusion, ориентированных на практическое применение в среде ComfyUI.

Ключевыми недостатками существующих решений являются:

- фрагментарность методов обеспечения консистентности и отсутствие единого подхода к их комбинированию;
- высокая сложность настройки параметров IP-Adapter, ControlNet и связанных компонентов;
- отсутствие оптимизированных нод-графов, пригодных для повторного использования и адаптации под различные сценарии;
- низкая воспроизводимость результатов при генерации серий изображений и анимированных последовательностей.

Дополнительную сложность создаёт высокая чувствительность диффузионных моделей к параметрам генерации, таким как seed, CFG-scale, sampling-стратегии и весовые коэффициенты адаптеров. Незначительные

изменения этих параметров могут приводить к потере визуальной консистентности, что особенно критично при генерации видео.

В совокупности данные факторы указывают на необходимость системного исследования и практической реализации pipeline'ов, которые обеспечивают устойчивый и контролируемый процесс генерации. Решение данной проблемы и определяет направление дальнейшей дипломной работы.